(i) இவற்றுள் சிறும ஆற்றல் நிலையை குறிப்பிடுவது எது?

(ii) அதிகபட்ச பரிமாற்ற ஆற்றலைப் பெற்றுள்ள அமைப்பு எது?

31. பௌலி தவிர்க்கைத் தத்துவத்தினைக் கூறு

32. ஆர்பிட்டால் வரையறு. $3p_x$ மற்றும் $4d_{x^2-y^2}$ ஆர்பிட்டாலில் உள்ள எலக்ட்ரானுக்கு n மற்றும் l மதிப்புகளைக் கூறுக.

33. காலத்தைச் சார்ந்து அமையாத ஷ்ரோடிங்கர் அலைச்சமன்பாட்டினை சுருக்கமாக விளக்குக.

34. $\Delta v = 0.1\%$ மற்றும் $V = 2.2 \times 10^6\ ms^{-1}$ ஆக உள்ள எலக்ட்ரான் ஒன்றின் நிலையை அளவிடுவதில் உள்ள நிச்சயமற்றத் தன்மையினைக் கணக்கிடுக.

35. O–அணுவில் உள்ள 8வது எலக்ட்ரான் மற்றும் Cl^- அணுவில் உள்ள 15வது எலக்ட்ரான் ஆகியவற்றிற்கான நான்கு குவாண்டம் எண்களின் மதிப்புகளையும் தீர்மானிக்கவும்.

36. குவாண்டம் இயக்கவியலின் அடிப்படையில் ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஆற்றல் மதிப்பு

$$E_n = \frac{-13.6}{n^2}\ eV\ atom^{-1}$$

i) இதனைப் பயன்படுத்தி n = 3 மற்றும் n = 4க்கு இடையேயான ஆற்றல் வேறுபாடு ΔE யைக் கண்டறிக.

ii) மேற்கண்டுள்ள பரிமாற்றத்திற்கு உரிய அலைநீளத்தினைக் கணக்கிடுக.

37. 5400Å பச்சை நிற ஒளியின் அலை நீளத்திற்கு சமமான டிபிராக்ளி அலைநீளத்தினைப் பெற 54g டென்னிஸ் பந்து எவ்வளவு வேகத்தில் பயணிக்க வேண்டும்?

38. பின்வரும் ஒவ்வொன்றிற்கும், துணைக்கூட்டின் குறியீடு, அனுமதிக்கப்பட்ட m மதிப்புகள் மற்றும் ஆர்பிட்டால்களின் எண்ணிக்கையினைத் தருக.

i) $n = 4, l = 2$, ii) $n = 5, l = 3$ iii) $n = 7, l = 0$

39. Mn^{2+} மற்றும் Cr^{3+} ஆகியனவற்றின் எலக்ட்ரான் அமைப்புகளைத் தருக.

40. ஆஃபா தத்துவத்தினை விவரிக்க.

Unit 2 - Sridhar.indd 69 07-01-2021 13:35:33